第四周作业

zmpark

重点！设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，$Y=g(X)$，则常用以下两种方法求 Y 的密度函数。

(1) **分布函数法：**

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(g(X)\le y)=\int_{g(x)\le y} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

再对 $F_Y(y)$ 求导，即得 $f_Y(y)=F_Y'(y)$。

(2) **密度函数变换公式：**若 $g(x)$ 严格单调，且反函数 $h(y)=g^{-1}(y)$ 可导，则

$$f_Y(y)=\begin{cases} f(h(y))|h'(y)|, & \alpha<y<\beta,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

其中

$$\alpha=\min\{g(-\infty),g(+\infty)\},$$
$$\beta=\max\{g(-\infty),g(+\infty)\}.$$

26. 题目：设随机变量 X 服从区间 $(1,4)$ 上的均匀分布，现对 X 进行三次独立观测，试求至少两次观测值大于 2 的概率。

解：单次观测值大于 2 的概率为

$$p=P(X>2)=\frac{4-2}{4-1}=\frac{2}{3}.$$

设 Y 为三次观测中大于 2 的次数，则 $Y\sim B(3,\frac{2}{3})$，故

$$P(Y\ge 2)=\binom{3}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^2\frac{1}{3}+\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{20}{27}.$$

29. 题目：设顾客在某银行的窗口等待服务的时间 X 服从参数为 $\lambda=\frac{1}{5}$ 的指数分布（单位：min）。假设某顾客一旦等待时间超过 10 min 他就立即离开，且一个月内要到该银行 5 次，试求他在一个月内至少有一次未接受服务而离开的概率。

解： 一次等待超过 10 min 的概率为

$$p = P(X > 10) = e^{-\lambda \cdot 10} = e^{-2}.$$

按各次等待相互独立计算，所求概率为

$$1 - (1-p)^5 = 1 - (1-e^{-2})^5 \approx 0.5167.$$

31. 题目： 设随机变量 $X \sim N(1, 4)$,

(1) 试求概率 $P(0 \le X \le 4)$、$P(X > 2.4)$ 和 $P(|X| > 2)$;

(2) 试求常数 c，使得 $P(X > c) = 2P(X \le c)$。

解： 记 Φ 为标准正态分布函数，则 $\frac{X-1}{2} \sim N(0,1)$。

(1)

$$\begin{aligned} P(0 \le X \le 4) &= \Phi(1.5) - \Phi(-0.5) \approx 0.6247, \\ P(X > 2.4) &= 1 - \Phi(0.7) \approx 0.2420, \\ P(|X| > 2) &= \Phi(-1.5) + 1 - \Phi(0.5) \approx 0.3753. \end{aligned}$$

(2) 记 $\Phi(t) = P(Z \le t)$ 为标准正态分布函数，则

$$P(X \le c) = P\left(\frac{X-1}{2} \le \frac{c-1}{2}\right) = \Phi\left(\frac{c-1}{2}\right),$$

因此 $P(X > c) = 1 - \Phi\left(\frac{c-1}{2}\right)$

由题意,

$$1 - \Phi\left(\frac{c-1}{2}\right) = 2\Phi\left(\frac{c-1}{2}\right),$$

故

$$c = 1 + 2\Phi^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) \approx 0.1385.$$

注： 正态分布的标准化：若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $(\sigma > 0)$，则

$$\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1).$$

36. 题目： 设随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	0.2	0.3	0.1	0.4

试求下列随机变量的分布律：

(1) $Y_1 = -2X + 1$; (2) $Y_2 = |X|$; (3) $Y_3 = (X-1)^2$。

解：

(1) $X = -1, 0, 1, 2$ 分别对应 $Y_1 = 3, 1, -1, -3$，所以

Y_1	-3	-1	1	3
P	0.4	0.1	0.3	0.2

(2) $P(Y_2 = 1) = P(X = -1) + P(X = 1) = 0.3$，所以

Y_2	0	1	2
P	0.3	0.3	0.4

(3) $P(Y_3 = 1) = P(X = 0) + P(X = 2) = 0.7$，所以

Y_3	0	1	4
P	0.1	0.7	0.2

37. 题目： 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = a + b\arctan x, \qquad -\infty < x < \infty.$$

(1) 试求常数 a, b 的值；

(2) 试求随机变量 $Y = 3 - \sqrt[3]{X}$ 的密度函数 $p(y)$；

(3) 试证明 X 与 $1/X$ 具有相同的分布。

解：

(1) 由 $F(-\infty) = 0$、$F(+\infty) = 1$，有

$$a - \frac{\pi b}{2} = 0, \qquad a + \frac{\pi b}{2} = 1,$$

故 $a = \frac{1}{2}$，$b = \frac{1}{\pi}$，且

$$f_X(x) = F'(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

(2) 由 $x = (3-y)^3$，$\left|\frac{dx}{dy}\right| = 3(3-y)^2$，得

$$p(y) = f_X((3-y)^3) \cdot 3(3-y)^2 = \frac{3(3-y)^2}{\pi[1+(3-y)^6]}, \quad y \in \mathbb{R}.$$

(3) 令 $T = 1/X$。对 $t \neq 0$，

$$f_T(t) = f_X\left(\frac{1}{t}\right)\frac{1}{t^2} = \frac{1}{\pi(1+t^2)} = f_X(t).$$

故 X 与 $1/X$ 同分布。

40. 题目： 设随机变量 $X \sim U(0,1)$，试求下列随机变量的密度函数：

(1) $Y_1 = e^X$；　　(2) $Y_2 = X^{-1}$；　　(3) $Y_3 = -\frac{1}{\lambda}\ln X$，其中 $\lambda > 0$ 为常数。

解：

(1) 由 $x = \ln y$，得

$$f_{Y_1}(y) = \frac{1}{y}, \qquad 1 < y < e.$$

(2) 对 $y > 1$，

$$F_{Y_2}(y) = P(X \geq 1/y) = 1 - \frac{1}{y}, \qquad f_{Y_2}(y) = \frac{1}{y^2}.$$

(3) 对 $y > 0$，

$$F_{Y_3}(y) = P(X \geq e^{-\lambda y}) = 1 - e^{-\lambda y}, \qquad f_{Y_3}(y) = \lambda e^{-\lambda y}.$$

上述密度函数在其他区间均为 0。

45. 题目： 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，以 $Y = [X]$ 表示它的整数部分（不超过 X 的最大整数），$Z = X - [X]$ 表示它的小数部分。试求 Y 和 Z 各自的分布，并判断它们是否相互独立。

解： 对于 $k = 0, 1, 2, \ldots$，

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= P(k \leq X < k+1) \\ &= e^{-\lambda k}(1 - e^{-\lambda}). \end{aligned}$$

对于 $0 \leq z < 1$，

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} P(k \leq X \leq k+z) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda k}(1 - e^{-\lambda z}) = \frac{1 - e^{-\lambda z}}{1 - e^{-\lambda}}. \end{aligned}$$

故

$$f_Z(z) = \begin{cases} \dfrac{\lambda e^{-\lambda z}}{1 - e^{-\lambda}}, & 0 < z < 1, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

又对 $k = 0, 1, 2, \ldots$ 及 $0 \leq z < 1$，

$$\begin{aligned} P(Y = k, Z \leq z) &= P(k \leq X \leq k+z) \\ &= e^{-\lambda k}(1 - e^{-\lambda z}) \\ &= P(Y = k) F_Z(z). \end{aligned}$$

故 Y 与 Z 相互独立。

47. 题目： 设随机变量 $X \sim N(0,1)$，试求下列随机变量的密度函数：

(1) $Y_1 = e^X$；　　(2) $Y_2 = |X|$；　　(3) $Y_3 = 2X^2 + 1$。

解： 记 Φ、φ 分别为标准正态分布函数、密度函数。

(1) 由 $x = \ln y$，得

$$f_{Y_1}(y) = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\, y} e^{-\frac{(\ln y)^2}{2}}, & y > 0, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

(2) 对 $y > 0$，$F_{Y_2}(y) = P(-y \le X \le y) = 2\Phi(y) - 1$，故

$$f_{Y_2}(y) = \begin{cases} 2\varphi(y) = \sqrt{\dfrac{2}{\pi}} e^{-y^2/2}, & y > 0, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

(3) 对 $y > 1$，

$$F_{Y_3}(y) = P\left(|X| \le \sqrt{\frac{y-1}{2}}\right) = 2\Phi\left(\sqrt{\frac{y-1}{2}}\right) - 1,$$

求导得

$$f_{Y_3}(y) = \begin{cases} \dfrac{e^{-(y-1)/4}}{2\sqrt{\pi(y-1)}}, & y > 1, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$